

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение СЛАУ методом Гаусса

Студент гр. 4343

Толмачев И.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Целью данной работы является практическое освоение метода Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. В рамках работы необходимо разработать программу на языке C++, реализующую указанный метод, и провести ее тестирование на матрицах различной обусловленности: трехдиагональной матрице с диагональным преобладанием, случайной матрице и матрице Гильберта высокого порядка. Для оценки корректности и эффективности собственной реализации предполагается сравнить полученные результаты с решением, вычисленным с помощью библиотечной функции LAPACK, по таким критериям, как время выполнения, относительная невязка и евклидово расстояние между векторами решений.

Выполнение работы.

В ходе выполнения работы была разработана программа на языке C++, реализующая метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента. Исходные данные считываются из файла `input.txt`, куда предварительно записываются размерность системы, элементы матрицы коэффициентов и компоненты вектора правой части.

Основная вычислительная часть программы сосредоточена в функции *gauss*. Она принимает матрицу A и вектор b по значению, чтобы сохранить исходные данные неизменными, и записывает найденное решение в переданный по ссылке вектор x . Внутри функции создается расширенная матрица M размера $n \times n + 1$, в последнем столбце которой размещается вектор правой части. Прямой ход метода организован в виде цикла по переменной k от нуля до $n - 2$. На каждом шаге выполняется поиск строки с максимальным по модулю элементом в k -ом столбце среди строк с индексами от k до $n - 1$. Индекс найденной строки сохраняется в переменной *maxRow*, а значение максимума в *maxVal*. Если *maxVal* оказывается равным нулю или не числом, функция возвращает *false*, сигнализируя о вырожденности матрицы. При необходимости строки k и *maxRow* меняются местами с помощью стандартной

функции *swar*. Далее для всех строк i от $k + 1$ до $n - 1$ вычисляется коэффициент *factor* как отношение элемента $M[i][k]$ к ведущему элементу $M[k][k]$, после чего из строки i вычитается строка k , умноженная на *factor*, начиная со столбца k . Таким образом обнуляются все элементы под главной диагональю.

По завершении прямого хода проверяется последний диагональный элемент $M[n - 1][n - 1]$ на равенство нулю или на некорректное числовое значение. Если проверка пройдена успешно, начинается обратный ход. Цикл по i движется от последней строки к нулевой. В переменной *sum* накапливается значение правой части, из которого последовательно вычитаются произведения уже найденных компонент решения $x[j]$ на соответствующие коэффициенты матрицы. Результат делится на диагональный элемент $M[i][i]$ и записывается в $x[i]$. Функция возвращает *true*, свидетельствуя об успешном решении системы.

В основной программе *main* после чтения данных и выполнения замеров времени вызывается функция *gauss*. Полученное решение сохраняется в вектор *x_gauss*. Затем вычисляется вектор невязки при помощи вспомогательной функции *residual*, которая умножает исходную матрицу *A* на найденный вектор и вычитает результат из *b*. Норма невязки вычисляется функцией *norm*, возвращающей евклидову длину вектора. Относительная невязка определяется как отношение нормы невязки к норме вектора правой части.

Результаты работы программы выводятся в консоль. Отображаются размерность системы, время выполнения метода Гаусса, относительная невязка, а также при необходимости погрешность по сравнению с эталонным решением. Все операции ввода-вывода снабжены проверками на успешность открытия файлов и корректность данных.

Исследование.

Для проверки корректности и оценки эффективности реализованного

метода Гаусса было проведено сравнение полученных результатов с решением, вычисленным при помощи библиотечной функции *dgesv* из пакета LAPACK, которая реализует LU-разложение с частичным выбором ведущего элемента и считается эталоном в области численной линейной алгебры.

В качестве тестовых систем были рассмотрены три типа матриц: трехдиагональная матрица с диагональным преобладанием (хорошо обусловленная), случайная матрица с элементами из диапазона от минус единицы до единицы (умеренно обусловленная) и матрица Гильберта (плохо обусловленная). Для каждого типа проводились замеры времени выполнения, вычислялись относительные невязки и евклидово расстояние между решениями, полученными собственной реализацией и функцией LAPACK. Результаты экспериментов приведены на рисунках 1-4.

```
Размерность системы: 1000  
Время метода Гаусса: 100438 мкс  
Время LAPACK (dgesv): 85232 мкс  
Относительная невязка Гаусса: 1.870341e-15  
Относительная невязка LAPACK: 1.870341e-15  
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 0.000000e+00
```

Рисунок 1 — Трехдиагональная матрица 1000×1000

На рисунке 1 представлен результат для трехдиагональной матрицы размерности 1000. Время работы метода Гаусса и LAPACK сопоставимы, причем в данном запуске наша реализация даже немного опередила библиотечную функцию. Относительные невязки обоих решений имеют порядок 10^{-15} , что соответствует машинной точности типа *double*. Евклидово расстояние между решениями равно нулю, то есть оба метода дали полностью идентичный результат. Это свидетельствует о том, что для хорошо обусловленной задачи метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента работает абсолютно корректно и достигает той же точности, что и промышленный решатель LAPACK.

```
Размерность системы: 1000  
Время метода Гаусса: 104292 мкс  
Время LAPACK (dgesv): 100380 мкс  
Относительная невязка Гаусса: 3.984972e-14  
Относительная невязка LAPACK: 3.026842e-14  
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 9.268610e-09
```

Рисунок 2 — Матрица случайных чисел в диапазоне $[-1;1]$ 1000×1000

На рисунке 2 показан пример решения системы со случайной матрицей размерности 1000. Время выполнения собственной реализации и LAPACK вновь близки. Относительные невязки сохраняются на уровне 10^{-14} , что говорит о высокой точности обоих методов. Расхождение между решениями составляет порядка 10^{-9} , что является пренебрежимо малой величиной для вектора с компонентами порядка нескольких сотен. Таким образом, на случайной матрице умеренной обусловленности метод Гаусса демонстрирует устойчивость и выдает решение, практически неотличимое от эталонного.

```
Размерность системы: 10  
Время метода Гаусса: 1 мкс  
Время LAPACK (dgesv): 60 мкс  
Относительная невязка Гаусса: 5.234548e-17  
Относительная невязка LAPACK: 9.652029e-17  
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 2.009328e-04
```

Рисунок 3 — Матрица Гильберта 10×10

Особый интерес представляет поведение методов на матрице Гильберта, известной своей крайне плохой обусловленностью. На рисунке 3 приведены результаты для размерности 10. При таком небольшом размере число обусловленности еще относительно невелико. Относительные невязки обоих методов находятся на уровне 10^{-16} , что близко к машинному эпсилон. Однако уже заметно расхождение между решениями порядка 10^{-4} , что указывает на начинающуюся потерю точности из-за плохой обусловленности, хотя в целом результат остается приемлемым.

```
Размерность системы: 1000  
Время метода Гаусса: 103107 мкс  
Время LAPACK (dgesv): 100018 мкс  
Относительная невязка Гаусса: 4.419557e-14  
Относительная невязка LAPACK: 3.237976e-14  
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 1.297328e+08
```

Рисунок 4 — Матрица Гильберта 1000×1000

На рисунке 4 представлен эксперимент для матрицы Гильберта размерности 1000. Здесь ситуация кардинально меняется. Времена выполнения методов остаются сопоставимыми, а относительные невязки по-прежнему имеют порядок 10^{-14} , то есть с формальной точки зрения оба решения очень точно удовлетворяют исходной системе. Однако евклидово расстояние между решениями Гаусса и LAPACK составляет огромную величину — около $1.3 \cdot 10^8$. Это означает, что полученные векторы x не имеют между собой практически ничего общего, хотя каждый из них является «хорошим» в смысле малости невязки. Причина такого поведения кроется в колоссальном числе обусловленности матрицы Гильберта, для $n = 1000$ оно достигает порядка 10^{1500} . Ничтожные погрешности округления, неизбежные при вычислениях с плавающей точкой, катастрофически усиливаются в процессе решения, приводя к тому, что алгоритмы сходятся к совершенно разным точкам пространства решений, одинаково хорошо удовлетворяющим исходным уравнениям. Этот эффект демонстрирует фундаментальное ограничение численных методов при работе с плохо обусловленными задачами. Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что разработанная реализация метода Гаусса с частичным выбором ведущего элемента корректно решает системы линейных уравнений, обеспечивая точность, сравнимую с библиотекой LAPACK на хорошо и умеренно обусловленных матрицах. На примере матрицы Гильберта высокого порядка отчетливо видно влияние числа обусловленности на устойчивость решения и важность аккуратного подхода к интерпретации результатов в вычислительной математике.